UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA BIOMÉDICA

PROYECTOS DE BIODISEÑO I

Hito 2

HORARIO 08M1

GRUPO 10

INTEGRANTES:

Catacora Carrillo, María Alejandra
Fernandez Bernaola, Davidt Brayamn
Herrera Lezcano, Nicolas Vladimir
Oliva Gonzales, Hudson Humberto
Rodríguez Solano, Milagros Mariajosé

PROFESORES:

MS. Domingo Vladimir Flores Robles
Mg. Félix Alonso Agapito Córdova
Dr. Carlos Andrés Muguruza Vassallo
MS. Jaime Luis Lam
MS. Jhomer Rodrigo Contreras Paucca
MS. Marco Antonio Mugaburu Celi
MS. Jhon Edward Esquiagol a Aranda
MS. Alejandra Rosa Arana Chiang

San Martín de Porres, 29 de Agosto del 2026

1. Problemática:

A nivel internacional, las enfermedades cardiovasculares (ECV) representan una crisis de salud global masiva, se registran tasas que superan los 7500 años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) por cada 100 000 habitantes en las regiones más afectadas, con una carga persistente de cardiopatías reumáticas, isquémicas y afecciones valvulares en todo el mundo [1]. Esto genera un profundo impacto socioeconómico y sanitario en los sistemas de salud.

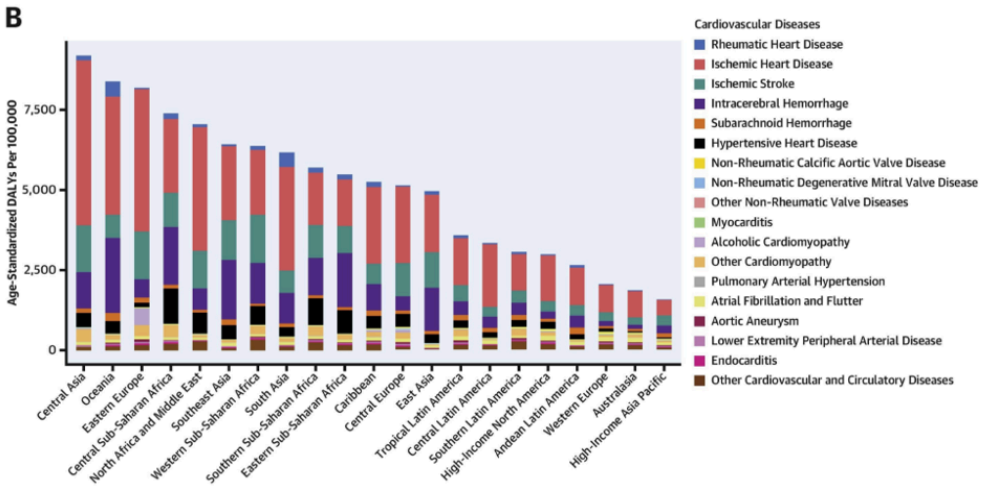


Fig. 1. Tasa estandarizada por edad de DALY por enfermedades cardiovasculares a nivel global. Adaptado de [1].

En el contexto peruano, esta problemática se refleja con severidad en el ámbito local. Estadísticas del Hospital Nacional Dos de Mayo revelan que la falla cardíaca es la condición más prevalente con un 51.57%, seguida de las cardiopatías congénitas (23.99%) y trastornos del ritmo como la fibrilación auricular (17.49%) [2], mientras que datos brindados por el Hospital Edgardo Rebagliati Martins consolidan la alta incidencia de la insuficiencia cardíaca, afectando al 55% de hombres y al 45% de mujeres [3].

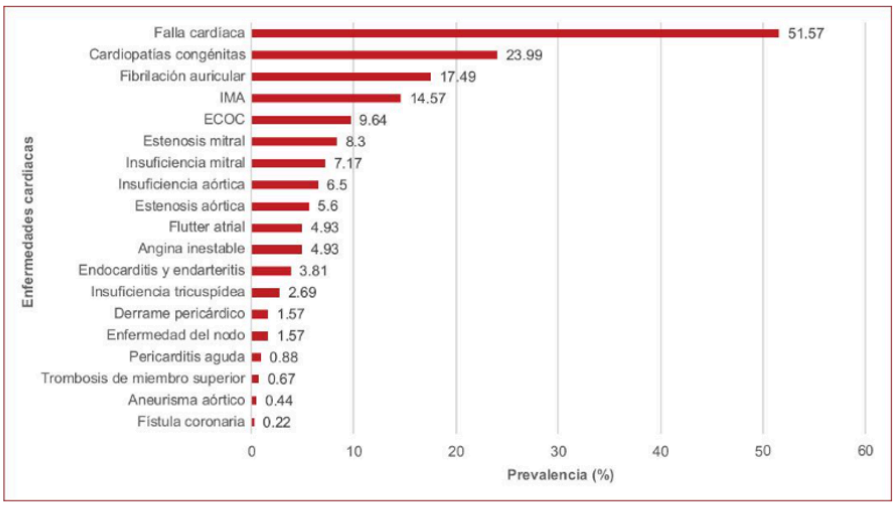


Fig. 2. Prevalencia de enfermedades cardiacas en la población del Hospital Nacional Dos de Mayo de Perú.

Esta situación clínica se ve significativamente agravada por la centralización y las profundas deficiencias en la infraestructura del sistema de salud pública. A nivel nacional, 16 de las 25 regiones no cuentan con el equipamiento necesario y, en 25 de las 26 regiones asistenciales, más del 90% de los establecimientos de atención primaria han sido calificados como “inadecuados” [4]. A esto se suma la inequitativa distribución del personal médico (apenas 1.6 médicos y 2 enfermeros por cada 1000 habitantes), destacando que solo el 9% de los médicos del país labora en zonas rurales o alejadas de la capital [4]. En consecuencia, el primer filtro de atención y el tamizaje inicial de cardiopatías en el primer nivel (EESS Nivel I y II) recae de forma inevitable sobre personal de salud no especializado, como médicos generales, enfermeros o técnicos.

Para el diagnóstico y tamizaje oportuno de valvulopatías cardíacas, la auscultación mediante estetoscopio tradicional supone el método más empleado en la práctica médica diaria [5]. Si bien alcanza una alta efectividad cuando la realiza un especialista experimentado (hasta un 98% de especificidad [6]), esta precisión dista de ser representativa en entornos clínicos reales no especializados. Una revisión sistemática de 23 estudios evidenció que la sensibilidad de la auscultación cardíaca para detectar valvulopatías oscila drásticamente entre el 30% y el 100% según la experiencia del evaluador [7], mientras que un metaanálisis reportó que la sensibilidad para patologías agudas puede ser de apenas 37% [8], lo que implica que en centros de atención primaria más de la mitad de los casos patológicos pueden pasar inadvertidos por la variabilidad intra e interevaluador. El núcleo de esta dificultad auscultatoria radica en que, dentro de las

anomalías cardíacas, los soplos representan uno de los sonidos más preocupantes y complejos de evaluar. Definir si es un soplo sistólico o diastólico, así como en cuál foco de auscultación se encuentra, es un aspecto sumamente indispensable. Si bien existen soplos funcionales que no representan como tal un peligro, como puede darse durante el embarazo, un soplo patológico implica un grave riesgo si pasa desapercibido, pudiéndose llegar a pasar por alto una cardiopatía congénita o alguna valvulopatía. Este tipo de sonidos suele ser especialmente difícil de distinguir entre sus variantes en la auscultación convencional.

A esta variabilidad diagnóstica se añaden las limitaciones fisiológicas del oído humano, el cual no logra percibir adecuadamente vibraciones cardíacas de baja frecuencia (<100 Hz) ni infrasónicas (<20 Hz), requiriendo de métodos complementarios como la fonocardiografía o ecocardiografía para su confirmación [6]. Sin embargo, la ausencia de ecógrafos y especialistas en postas rurales, sumada a la inestable o nula conectividad a internet en zonas alejadas, imposibilita tanto la confirmación patológica *in situ* como el uso de tecnologías biomédicas comerciales que dependen de la nube en tiempo real. Esta brecha obliga a los pacientes a realizar viajes prolongados hacia centros de mayor complejidad para obtener un diagnóstico preliminar y actualizar su historial médico, postergando la atención oportuna.

Frente a este escenario, surge la necesidad de implementar soluciones tecnológicas de apoyo a la decisión clínica que reduzcan la brecha de acceso en el primer nivel de atención. En este sentido, el presente proyecto plantea el desarrollo de un estetoscopio digital inteligente enfocado en la detección y diferenciación de soplos cardíacos para operar eficientemente en postas rurales. El dispositivo captura las señales acústicas del tórax mediante un micrófono y las procesa localmente en un microcontrolador utilizando modelos de Machine Learning (TinyML) para identificar la presencia de soplos en los cuatro focos valvulares (aórtico, pulmonar, tricúspide y mitral). Asimismo, el sistema garantiza un funcionamiento completamente autónomo (offline) mediante vía Bluetooth para conectarse a dispositivos móviles para la visualización de los resultados y facilitar la sincronización de historiales clínicos cuando exista conexión a red. Esta herramienta no pretende reemplazar el juicio clínico, sino proporcionar al personal de atención primaria un método de tamizaje objetivo, accesible y adaptado a entornos de escasos recursos para la derivación oportuna a centros de mayor complejidad.

2. Estructuras de funciones

La estructura de funciones se muestra en la Fig. 3.

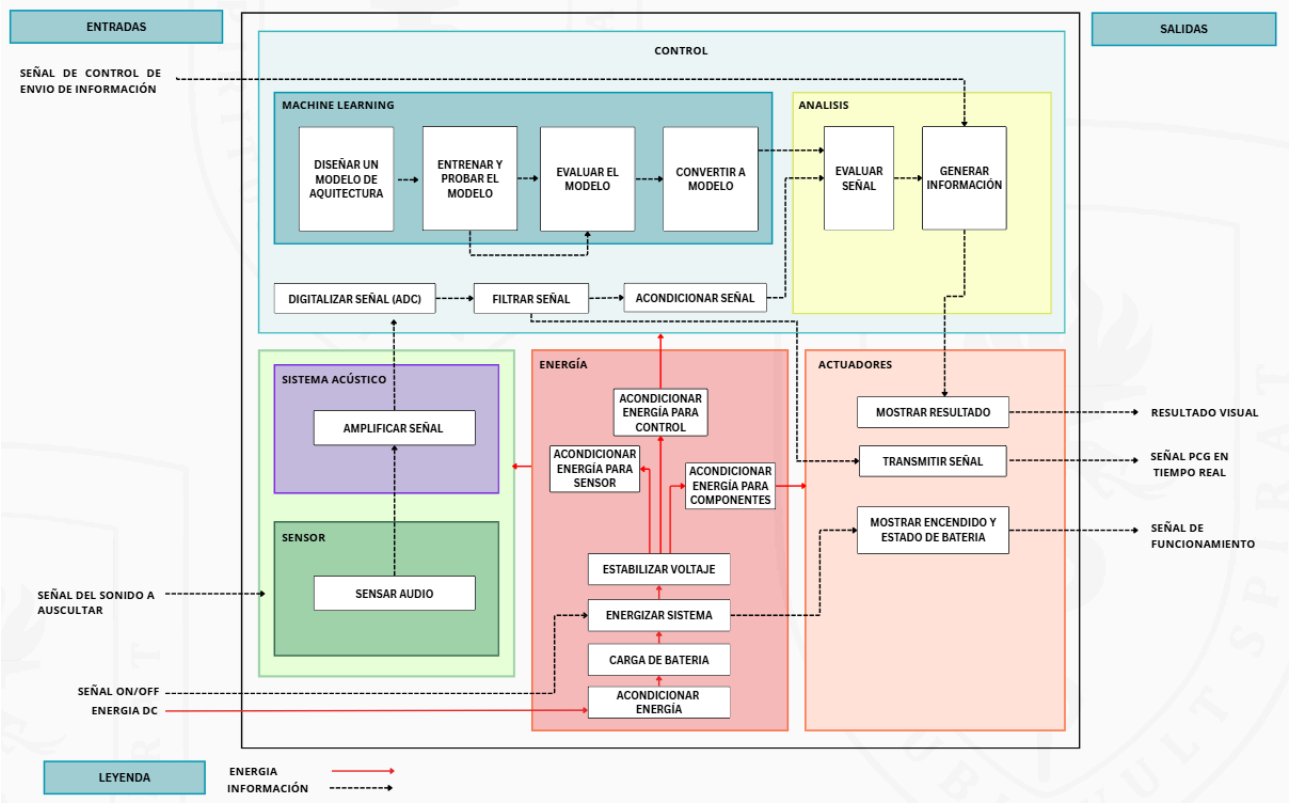
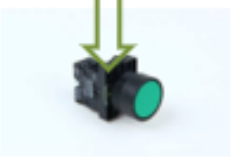
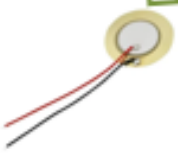
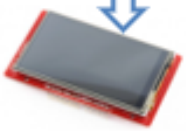
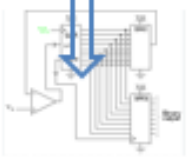
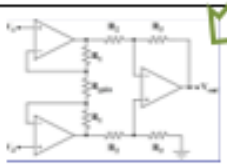
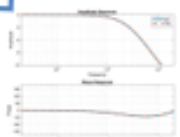
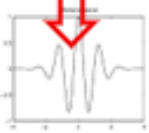


Fig. 3. Estructura de funciones

La estructura de funciones del estetoscopio inteligente organiza el flujo del sistema en bloques interconectados para lograr un tamizaje cardíaco eficiente, iniciando desde las Entradas donde la señal acústica del corazón es captada por el bloque de sensor y procesada secuencialmente por el sistema acústico mediante la amplificación, digitalización (ADC), filtrado y acondicionamiento de la señal. Esta información purificada es recibida por el módulo de control, el cual gestiona de forma centralizada tanto el bloque de Machine Learning como el subsistema de Análisis para evaluar el audio y generar el diagnóstico automatizado. Todo este procesamiento se sustenta en el módulo de Energía, que estabiliza el voltaje y distribuye la potencia acondicionada a los sensores y controladores, permitiendo finalmente que el bloque de actuadores traduzca los datos en las salidas del dispositivo que muestran el resultado visual, transmiten la señal PCG en tiempo real e indican el estado de funcionamiento del sistema

3. Matriz de Zwicky

Subsistema	#	Funciones	Alternativa 1	Alternativa 2	Alternativa 3
ENERGÍA	1	Almacenamiento de energía	 Batería alcalina	 Pilas de óxido de plata	 Batería de litio protegida
	2	Protección de energía	 Diodo Schottky de barrera	 Módulo de alimentación	
	3	Energizar equipo	 Interruptor de botón pulsador con enclavamiento (Push button latching switch)	 Switch deslizante	 Rocker switch
	4	Acondicionar energía (bloque de proteger circuito, AC-DC)	 Regulador reductor (buck)	 Regulador lineal (LDO)	 Convertidor elevador (boost)
SENSORES	5	Adquisición de señal PCG		 Campana acústica	 Micrófono MEMS con cápsula sellada

			Disco Piezoeléctrico de contacto directo	acoplada a Micrófono ECM con amplificador	
	6	Amplificar señal	 Preamplificador para micrófono	 OP-Amp	
ACTUADORES	7	Mostrar estado de batería y funcionamiento	LEDS	 Pantalla OLED	
	8	Controlar envío de información	 Pantalla táctil	 Leds	
	9	Mostrar resultados	 App por bluetooth	 Buzzer con patrones sonoros	 Pantalla OLED
CONTROL	10	Digitalizar señal	 ADC de aproximaciones sucesivas (SAR)	 ADC Sigma-Delta (ΣΔ)	 ADC Pipeline
	11	Filtrar señal	 Filtro analógico Butterworth pasa-banda	 Filtro digital IIR/FIR por software	 Transformada Wavelet Continua

	12	Diseñar modelo ML	 Red Neuronal Convolucional (CNN)	 Red Neuronal Recurrente + Modelo Oculto de Semi-Markov	 Modelo clásico con extracción MFCC + clasificador (SVM/Random Forest)
	13	Evaluar señal	 Microcontrolador	 Microprocesador	 Micro-computador

4. **Investigación y análisis de las soluciones de acuerdo con lo que necesita el proyecto**

   a. **Alternativa de solución 1**

Dispositivo compacto que permite la auscultación a través de un disco piezoeléctrico, que indica el estado de la batería y funcionamiento con focos led, por otro lado, su funcionamiento es simple, para medir cada punto de auscultación empezará una un contador de tiempo después de presionar el botón con su número respectivo a su vez que se enciende el led contiguo, luego un sonido indicará que pases a la siguiente medición y se apagará el led, en caso de querer repetir una medición volver a presionar el botón del punto auscultar necesario. Una vez terminada todas las mediciones y esperado cierto tiempo, el dispositivo hará un sonido característico e iluminará los leds en donde hay probables soplos cardíacos. Utilizará un microprocesador embebido con ML para el análisis y ,para la reproducción de sonidos característicos, un altavoz/buzzer.

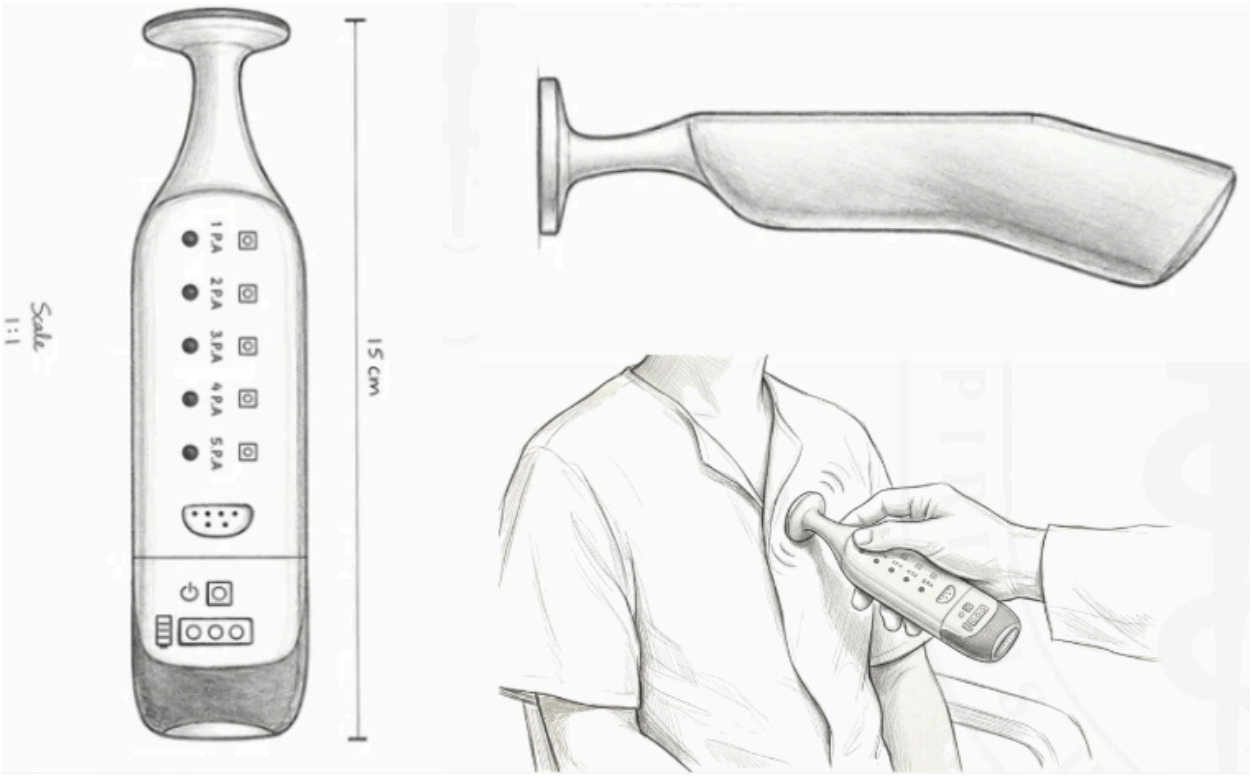


Fig. 4. Boceto solución 1

   b. **Alternativa de solución 2 :**

Para capturar la señal se usa un micrófono MEMS , este ofrece una captura de bajo ruido, tamaño reducido y buena respuesta en frecuencia, este cuenta con un preamplificador dedicado. La señal se digitaliza con un ADC Pipeline, que permite una alta tasa de

muestreo, y se filtra con la Transformada Wavelet Continua, que ofrece un análisis tiempo-frecuencia más detallado que un filtro convencional y favorece la detección de soplos. El modelo de clasificación es una red neuronal recurrente con modelo RNN + HSMM, que segmenta el ciclo cardíaco (S1, sístole, S2, diástole) y detecta soplos con mayor precisión. Todo esto exige un microcomputador, por su mayor capacidad de cómputo.

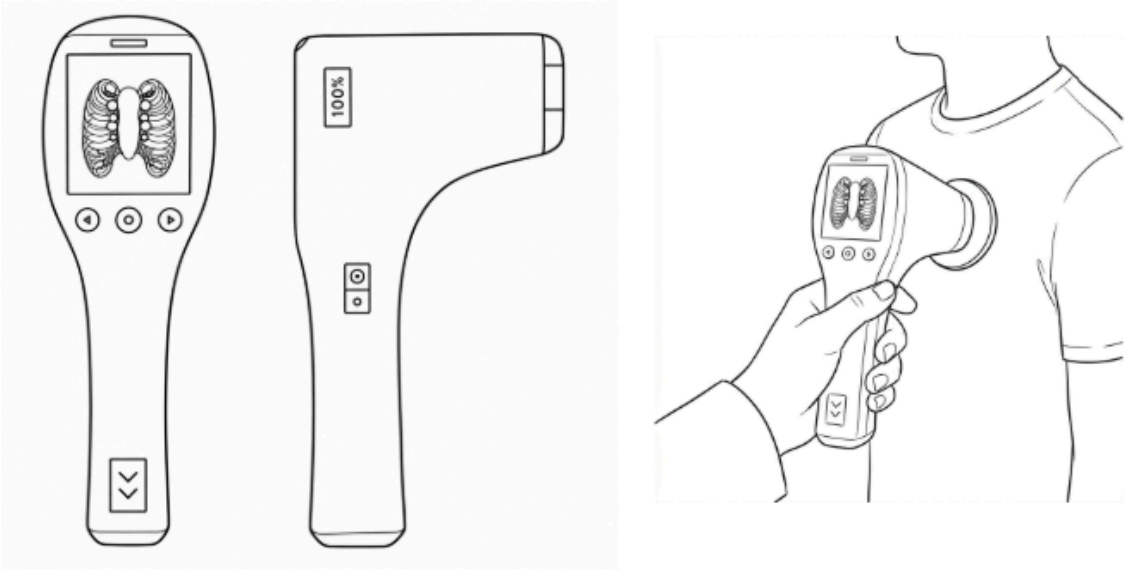


Fig. 5. Boceto solución 2

Funcionamiento : Se usará el switch para encender el dispositivo, cuenta con una pantalla oled que mostrará el nivel de batería, Una vez encendido podrá escoger si quiere usar el modo secuencial o elegir el punto de auscultación, esto podrá ser elegido mediante el uso de los botones de abajo, donde 1ro y el 3er son de mover la selección, mientras el 2do es para confirmar selección.

c. Alternativa de solución 3:

Este dispositivo usa una campana de estetoscopio para medición de los puntos de auscultación , el sonido va a un micrófono que detecta la señal y lo transmite a un microcontrolador para el posterior análisis a través de un software de ML, el

funcionamiento es predominantemente manejado a través de una pantalla táctil, donde habrá indicaciones para el inicio del registro, un tiempo de espera entre registros y una opción de corregir si hubo un error de medición. Una vez medido, la información se enviará vía bluetooth a un celular previamente adaptado con una app para ver los resultados y un posible registro.

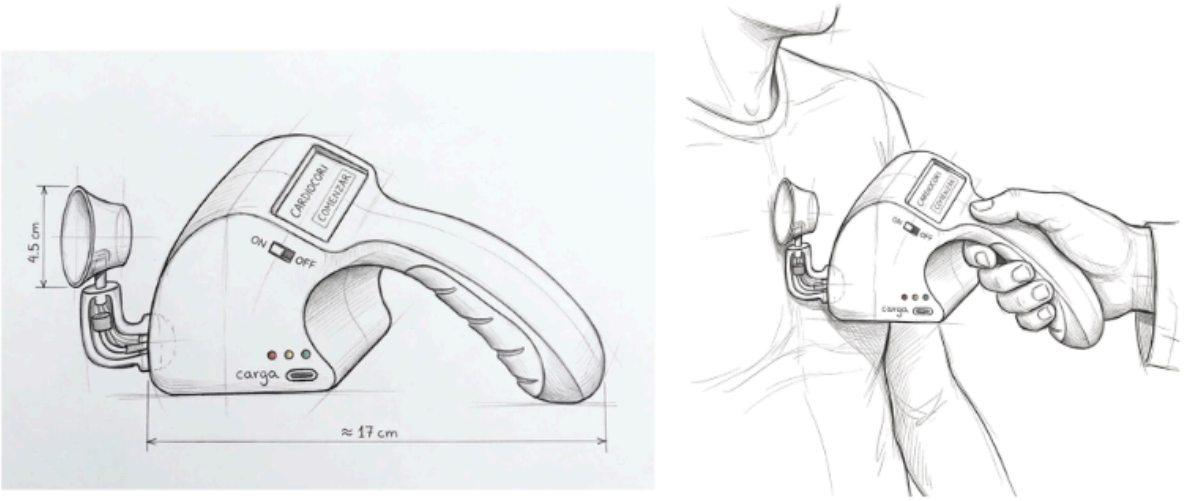


Fig. 6. Boceto solución 3

Funcionamiento : Se usará el switch para encender el dispositivo, cuenta luces led para identificar el estado de la batería, Una vez encendido, la interacción se da a través de la pantalla táctil, no se utilizan botones externos. El dispositivo utiliza batería recargable.

5. Análisis de Factibilidad

A continuación se presentan los criterios que se tomaron en cuenta para realizar la matriz PUGH.

5.1. Criterios de Desempeño Técnico

Funcionalidad: Capacidad del dispositivo para cumplir su objetivo principal de capturar y filtrar el audio cardíaco.

Sensibilidad: Nivel de respuesta del sensor para detectar soplos y anomalías sonoras muy tenues.

Precisión: Exactitud del modelo TinyML embebido al clasificar correctamente los sonidos sanos de los patológicos.

Rapidez: Tiempo de procesamiento que tarda la inteligencia artificial en entregar el resultado del tamizaje.

Autonomía: Duración de la batería del dispositivo antes de requerir una nueva carga eléctrica.

5.2. Criterios de Diseño y Operación

Diseño: Estructura estética, disposición de componentes y apariencia formal del producto.

Ergonomía: Adaptación física del estetoscopio a la mano del médico y al pecho del paciente.

Portabilidad: Facilidad de transporte y ligereza del equipo para su uso en brigadas médicas.

Higiene: Facilidad para limpiar y desinfectar las superficies que entran en contacto directo con la piel.

5.3. Criterios de Manufactura y Seguridad

Montaje: Simplicidad y costo del proceso de ensamblaje de las piezas electrónicas y mecánicas.

Seguridad: Protección del paciente y del operario contra fallas eléctricas o fugas de corriente.

Proyecto:		Estetoscopio inteligente mediante TinyML embebido para tamizaje de sonidos cardíacos			
Puntaje para clasificar los criterios de 0 a 4: 0 = No satisface 1 = Aceptable a las justas 2 = Suficiente 3 = Bien 4 = Muy bien					
N°	**Criterios técnicos y económicos**	**Soluciones**			
		Solución 1	**Solución 2**	**Solución 3**	**Solución ideal**
1	Funcionalidad	3	3	3	4
2	Diseño	3	2	3	4
3	Seguridad	3	2	3	4
4	Ergonomia	3	2	3	4
5	Higiene	3	3	3	4
6	Montaje	2	2	3	4
7	Sensibilidad	2	2	2	4
8	Rapidez	3	3	2	4
9	Precisión	2	2	3	4
10	Autonomia	2	2	3	4
11	Portabilidad	3	3	3	4
Total		29	26	31	44

Fig. 7. Matriz PUGH

Para realizar el análisis de factibilidad se utilizó como método de ayuda la matriz PUGH, donde la solución 3 salió como ganadora con 31 puntos. Esta opción supera a las alternativas 1 y 2 debido a su alto rendimiento técnico en áreas críticas para un dispositivo médico embebido con TinyML. Destacando así de forma directa en los criterios de precisión, autonomía y montaje, obteniendo una calificación sobresaliente de 3 en cada uno de ellos, estas ventajas garantizan que el estetoscopio inteligente ofrezca un diagnóstico confiable en el tamizaje, una larga vida útil de batería en campo y un proceso de ensamblaje eficiente.

En el aspecto económico y operativo, esta propuesta equilibra perfectamente los costos de desarrollo con su viabilidad de implementación, ya que al mantener puntuaciones sólidas y estables en funcionalidad, diseño y seguridad, se reducen drásticamente los riesgos financieros por rediseños. A pesar de sacrificar un punto en rapidez, la portabilidad y ergonomía aseguran que el producto sea altamente competitivo y fácil de

adoptar por el personal de salud, así consolidando como la inversión más rentable, escalable y robusta para el proyecto

6. Impacto y Sostenibilidad

El ciclo de vida del Estetoscopio inteligente mediante TinyML comprende cinco etapas clave que van desde la adquisición de componentes electrónicos hasta su uso operativo y recarga en entornos médicos, lo cual genera impactos ambientales medibles que deben ser mitigados. De esta manera, a lo largo de este flujo, el consumo energético en el ensamblaje, el transporte para la distribución y el desecho final de baterías o carcasas contribuyen directamente al calentamiento global, la formación de smog y la generación de residuos sólidos. Por lo tanto, el desarrollo de la solución ganadora no solo busca optimizar la precisión del tamizaje cardíaco, sino también implementar estrategias de diseño sostenible que minimice la huella ecológica del dispositivo en cada una de estas fases. Como resumen se muestra la información en la siguiente figura 8.

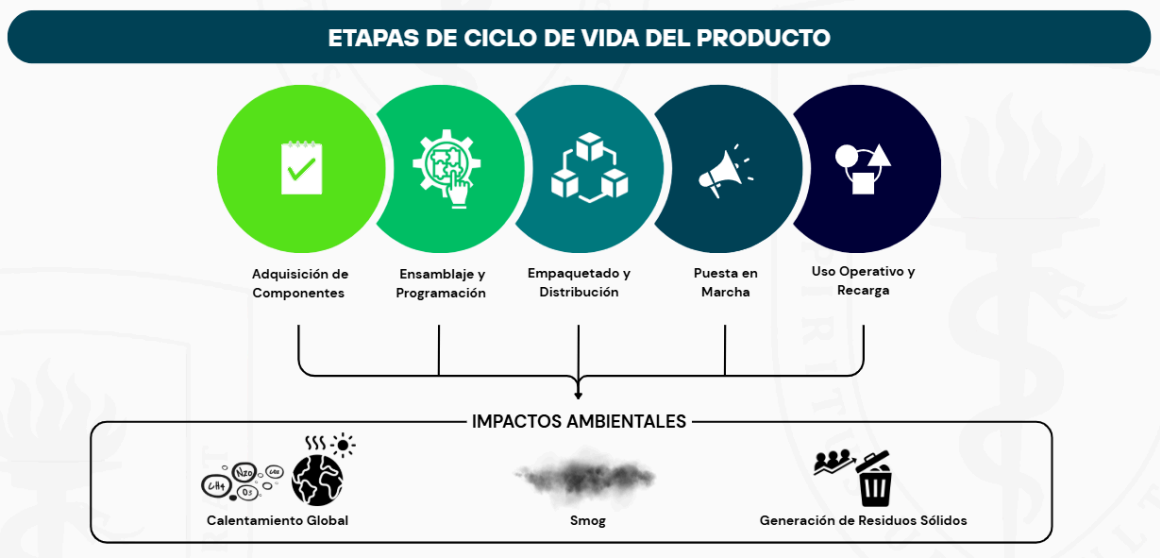


Fig. 8. Etapas del ciclo de vida del producto.

7. Propuesta de Solución óptima

La propuesta de solución óptima fue la alternativa 3 (Fig. 9 y Fig. 10), consiste en un dispositivo con pantalla táctil integrada (1) con la finalidad de optimizar componentes y establecer una interfaz más amigable con el usuario. Tiene también mayor independencia

y facilidad de uso al mantener una batería recargable, en caso la batería tenga un nivel bajo de energía, encima del conector se ubican luces leds (6) que señalan el estado de la batería clasificándose como: nivel bajo (color rojo), nivel medio (color amarillo) y nivel alto (color verde). El dispositivo usa la campana para captar el sonido del corazón y a través de un micrófono posicionado justo debajo del tubo de conexión capta la señal, dentro del dispositivo se procesan la señal captada por el micrófono. El diseño cuenta con un recubrimiento fijo (3) en la parte del tubo de conexión de la campana con el dispositivo para mantener la campana fija en una sola posición.

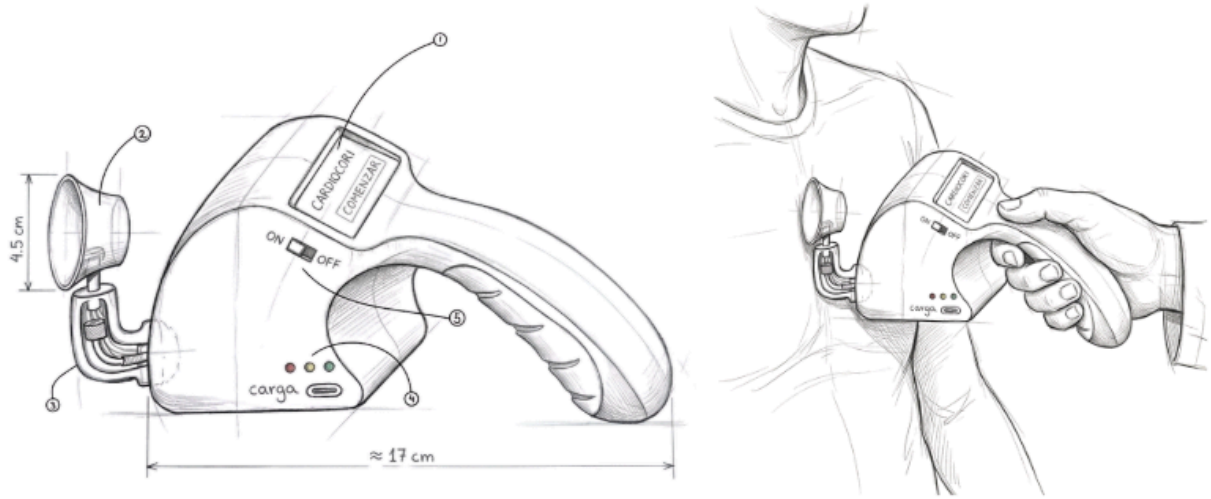


Fig. 9. Solución óptima

El flujo de la interfaz de la pantalla táctil (1) se detalla en la Fig. X, el modo serial de auscultación se basa en la revisión continua y ordenada de cada uno de los focos de auscultación y al final obtener un resultado que será enviado por vía Bluetooth. El usuario tiene la oportunidad de eliminar la auscultación que se realizó en caso haya ocurrido algún incidente que pueda errar el resultado.

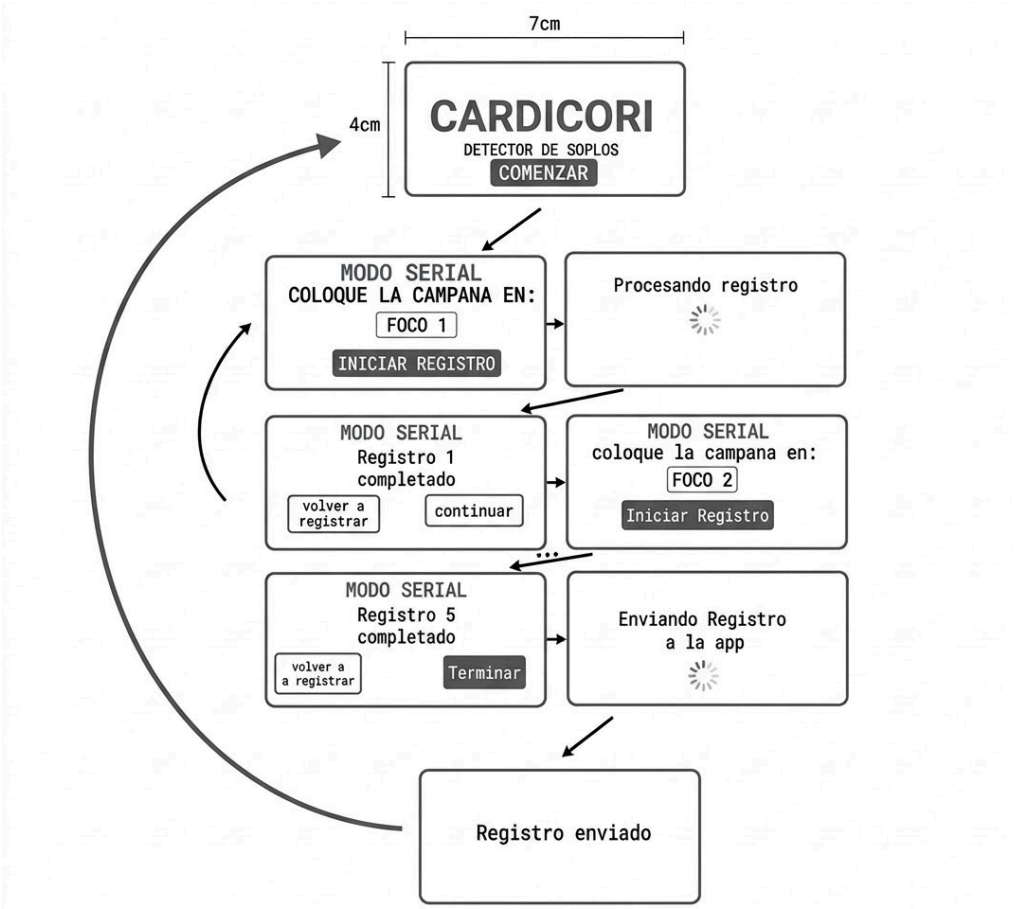


Fig. 10. Flujo de la interfaz - pantalla táctil integrada

Además, se cuenta con la interfaz vía App para móviles en la que el usuario recibe el registro de la auscultación y además puede apreciar la señal PCG en caso así lo requiera.

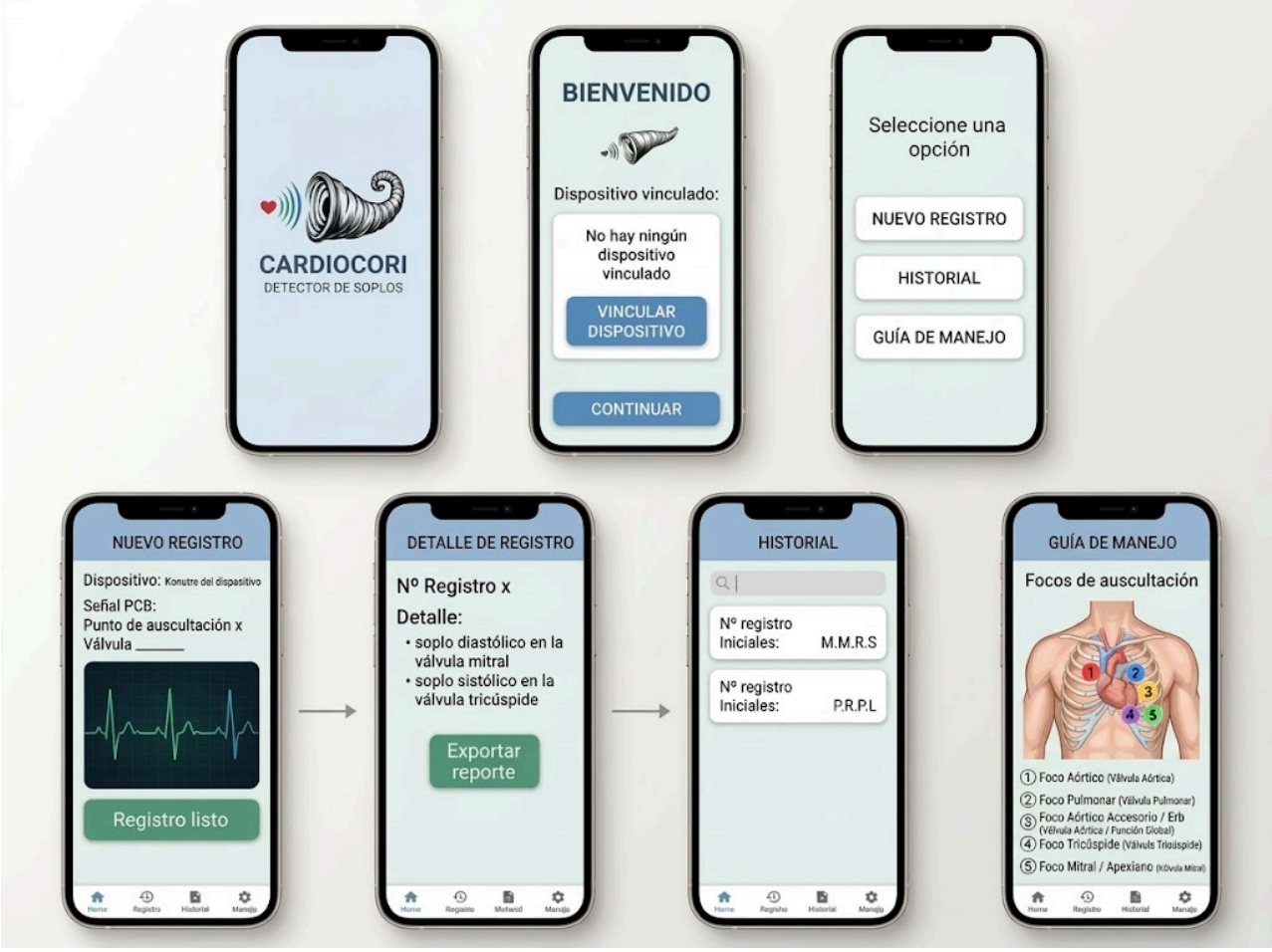


Fig. 11. Flujo de la interfaz - App para móvil

8. Entrevista

8.1. Preparación de la Entrevista

Se realizó una guía de entrevista dirigida a profesionales y personal en formación del área de salud con la intención de recopilar su experiencia en el ámbito práctico clínico y de auscultación cardíaca, recalcar la importancia de identificar los soplos patológicos de manera rápida y las dificultades que enfrentan en los establecimientos de atención primaria alejados de la ciudad. Esta guía está compuesta de preguntas sobre la identificación, formación y centro de atención donde trabajó el entrevistado/a, sobre las condiciones, procesos, dudas y consecuencias directas al momento de detectar un soplo patológico y los requerimientos que el dispositivo debe de tener en un contexto real bajo la opinión del profesional. El formato de preguntas se presenta en el Anexo A.

8.2 Habilidades de comunicación y Escucha activa

La entrevistadora brindó el tiempo necesario a los profesionales para explicar lo que se necesite sin interrumpir y, además de las preguntas previstas, se agregaron preguntas complementarias para profundizar aspectos específicos de las respuestas dadas por los entrevistados, como la formación necesaria para reconocer sonidos cardíacos anormales, las limitaciones del personal en los establecimientos de salud y las condiciones para derivar a un paciente a un especialista.

Las respuestas obtenidas se organizaron de acuerdo con las preguntas de la entrevista y se documentaron en registros individuales, los cuales permitieron identificar las experiencias de los participantes, las dificultades mencionadas durante la auscultación y sus opiniones sobre la posible incorporación de un dispositivo de apoyo al tamizaje cardíaco. Los registros completos se presentan en los anexos B y C.

8.3 Respeto y Ética

Durante la recopilación de información, se procuró respetar la participación voluntaria de los entrevistados, mantener un trato respetuoso y proteger sus datos personales. Además se consideró la autorización para realizar grabaciones con fines académicos, de acuerdo con lo informado a los participantes.

8.4. Registro de la información:

a. Entrevista al médico intensivista

El médico intensivista entrevistado tiene de nombre Hudson Oliva, 49 años, es médico desde el año 2002 y médico intensivista desde el 2009, pregrado por la Universidad Nacional de Piura y posgrado por la UNMSM en el Hospital 2 de Mayo tiene 24 años de experiencia profesional, trabajó su Serums en 4 zonas distintas de Piura (Paimas, Frías, Becará, La Unión). El entrevistado destacó la importancia de la auscultación cardíaca como parte de la evaluación rutinaria del paciente, independientemente del motivo de consulta. Señaló que la detección tardía de un soplo patológico podría retrasar el diagnóstico de cardiopatías congénitas o valvulopatías y comprometer la evolución clínica del paciente. Además indicó que la capacidad para reconocer y diferenciar los

soplos dependía en gran medida del entrenamiento auditivo y de la experiencia del evaluador.

Respecto a las condiciones de atención, mencionó que los profesionales de la salud debían adaptarse a los ambientes disponibles, aunque reconoció la importancia de la experiencia para identificar sonidos cardíacos anormales. También señaló dificultades relacionadas con el deterioro de algunos componentes del estetoscopio, como los diafragmas, así como problemas de conexión entre sus piezas. En cuanto a la atención primaria, consideró que un dispositivo de apoyo podría facilitar la identificación de pacientes que requieren una evaluación cardiológica y contribuir a orientar las derivaciones.

Finalmente, propuso que el estetoscopio inteligente permitiera diferenciar los soplos sistólicos de los diastólicos, debido a su utilidad para orientar las hipótesis diagnósticas. Además, recomendó incorporar una representación gráfica del tórax que mostrara los cuatro focos de auscultación cardíaca: aórtico, pulmonar, tricuspídeo y mitral. Esta función ayudaría al usuario a ubicar correctamente el estetoscopio y reducir posibles errores durante la evaluación.

b. Entrevista al estudiante de enfermería

El estudiante de enfermería entrevistado tiene de nombre Cristian Ocampo, 22 años perteneciente al séptimo ciclo de su formación universitaria, describió su participación en actividades de valoración de pacientes, control de signos vitales, inmunizaciones, atención infantil y controles prenatales en 4 centros primer nivel de Chachapoyas, Amazonas. Respecto a la auscultación cardíaca, señaló que había recibido formación teórica sobre los sonidos cardíacos pero consideró que la diferenciación de estos se desarrollaba principalmente mediante la práctica clínica y que su enseñanza no se profundizaba ampliamente durante la formación universitaria.

En relación con las condiciones de atención, manifestó que algunos establecimientos de salud presentaban ambientes ruidosos debido a la presencia de niños, música y

actividades cercanas, lo que dificultaba disponer de un entorno tranquilo para la auscultación. También mencionó limitaciones de infraestructura en determinados centros, como problemas de abastecimiento de agua, ausencia de conexión Wi-Fi, presencia de polvo y dificultades ocasionales con el suministro eléctrico. Estas condiciones evidenciaron la importancia de considerar las características reales de los establecimientos al diseñar el dispositivo.

En cuanto a la detección de soplos, explicó que, ante la sospecha de una alteración cardíaca, se recomendaba la evaluación por un especialista. Consideró que un estetoscopio inteligente podría facilitar la identificación inicial de soplos y apoyar la derivación de pacientes. Como requerimiento principal, destacó la precisión del dispositivo, señalando que los resultados falsos podrían disminuir la confianza del personal sanitario en la tecnología. Además mencionó que debido a las limitaciones de tiempo, en ocasiones se priorizaba la auscultación del foco mitral y se evaluaban los demás focos cuando se identificaba alguna alteración.

4.3. Análisis de las entrevistas

Los testimonios recopilados permitieron identificar necesidades relacionadas con la detección temprana de soplos cardíacos, la experiencia del personal sanitario y las condiciones en las que se realiza la auscultación. Mientras que el médico intensivista enfatizó la importancia de diferenciar los soplos sistólicos y diastólicos, así como de orientar adecuadamente las derivaciones, el estudiante de enfermería destacó la necesidad de contar con una herramienta precisa y sencilla que facilite la identificación inicial de alteraciones cardíacas.

En conjunto, las entrevistas aportaron información relevante para definir los requerimientos del estetoscopio inteligente. Entre los aspectos más importantes se identificaron la detección confiable de soplos, la orientación visual para ubicar los focos de auscultación y la utilidad del dispositivo en establecimientos con limitaciones de infraestructura o con personal de distinta experiencia clínica. Estos hallazgos constituyeron una base para orientar el diseño del sistema como herramienta de apoyo al

tamizaje cardíaco, sin sustituir la evaluación médica ni los procedimientos necesarios para confirmar un diagnóstico.

9. Referencias bibliográficas

[1] M. Vaduganathan, G. A. Mensah, J. V. Turco, V. Fuster, y G. A. Roth, “The global burden of cardiovascular diseases and risk: A compass for future health”, J. Am. Coll. Cardiol., vol. 80, núm. 25, pp. 2361–2371, 2022.

[2] D. Chambergo-Michilot, B. Velit-Rios, y A. Cueva-Parra, “Prevalencia de enfermedades cardiovasculares en el Hospital Nacional Dos de Mayo de Perú”, Revista Mexicana de Angiología, vol. 48, núm. 3, pp. 84–89, 2020.

[3] “Hospital Rebagliati de EsSalud alerta sobre mayor prevalencia de insuficiencia cardíaca en hombres”, MINSA. [En línea]. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/essalud/noticias/1043065-hospital-rebagliati-de-essalud-alerta-sobre-mayor-prevalencia-de-insuficiencia-cardiaca-en-hombres. [Consultado: 30-ago-2026].

[4] OECD, Estudios de la OCDE sobre los Sistemas de Salud: Perú 2025. OECD Publishing, 2025. doi: 10.1787/262a739e-es.

[5] J. I. Gupta y M. J. Shea, «Auscultación cardíaca», *Manual MSD versión para profesionales*, MSD Manuals, abr. 2025. [En línea]. Disponible: https://www.msdmanuals.com/es/professional/trastornos-cardiovasculares/abordaje-del-paciente-card%C3%ADaco/auscultaci%C3%B3n-card%C3%ADaca. [Consultado: sep. 6, 2026].

[6] M. A. Nazari et al., “The Evolving Stethoscope: Insights Derived from Studying Phonocardiography in Trainees,” Sensors, vol. 24, no. 16, p. 5333, Aug. 2024, doi: 10.3390/s24165333.

[7] A. H. Davidsen, S. Andersen, P. A. Halvorsen, H. Schirmer, E. Reierth, and H. Melbye, "Diagnostic accuracy of heart auscultation for detecting valve disease: a systematic review," BMJ Open, vol. 13, no. 3, p. e068121, Mar. 2023, doi: 10.1136/bmjopen-2022-068121.

[8] L. Arts, E. H. T. Lim, P. M. van de Ven, L. Heunks, and P. R. Tuinman, "The diagnostic accuracy of lung auscultation in adult patients with acute pulmonary pathologies: a meta-analysis," Scientific Reports, vol. 10, no. 1, p. 7347, Apr. 2020, doi: 10.1038/s41598-020-64405-6.

ANEXO A - GUÍA DE ENTREVISTA

GUIÓN DE ENTREVISTA AL USUARIO (MEDIC@ GENERAL, ENFERMER@ TECNIC@)

INTRODUCCIÓN

Buen día. Mi nombre es —---- , formo parte del grupo 10 del curso de Proyectos de Biodiseño de la carrera profesional de Ingeniería Biomédica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Junto con mi equipo estamos desarrollando una propuesta tecnológica enfocada en el apoyo al tamizaje de anomalías cardiacas en centros de salud de atención primaria, mediante un estetoscopio inteligente con procesamiento local.

El propósito de esta entrevista es comprender de voz de los profesionales de la salud que trabajan en estos centros de salud su experiencia en la auscultación cardiaca y qué retos o limitaciones presentan en su práctica diaria, todo esto con la finalidad de asegurar que nuestro proyecto se adapte sus necesidades clínicas en el campo.

La entrevista tardará de entre 15 a 20 minutos como máximo. ¿Autoriza la grabación de esta entrevista con fines académicos para mejorar el diseño del dispositivo? Esta no será publicada en ninguna red social.

En nombre de todo el equipo 10 agradecemos su participación en esta entrevista y del tiempo que nos brinde.

Para comenzar,

1. ¿Podría presentarse brevemente indicándonos su edad, su formación profesional y el tiempo de experiencia que tiene trabajando en centros de salud de primer nivel de atención?
   Respuesta:

2. ¿Cuál es el centro de atención de primer nivel en el que ha trabajado/trabaja actualmente, en qué provincia y distrito se ubica? Respuesta:

PREGUNTAS:

1. Cuénteme cómo es un día típico de consulta en el establecimiento de salud: ¿Cuánto tiempo dedica en promedio a cada paciente, cuál es su protocolo de tamizaje y cómo integra la auscultación cardíaca?
   Respuesta:

2. En su experiencia clínica, ¿Qué consecuencias directas puede tener para la vida o la salud del paciente si un soplo patológico pasa desapercibido o no se identifica a tiempo?
   Respuesta:

3. Actualmente, para lograr identificar y clasificar correctamente un soplo, ¿qué condiciones considera que se necesitan idealmente en términos de ambiente, equipos, tiempo y experiencia?
   Respuesta:

   - ¿Cuáles son las que más faltan o fallan en su establecimiento de salud habitual?
   - Respuesta:

4. Dado que la auscultación es una habilidad compleja y los ambientes suelen ser ruidosos, ¿qué tan frecuente es que en su centro de salud surjan dudas sobre si un soplo es patológico o inocuo?
   Respuesta:

   - ¿Cómo suelen resolver esa incertidumbre?

   Respuesta:

5. ¿Cómo es la disponibilidad de electricidad, calidad de conexión a internet, y las condiciones ambientales (humedad, polvo, temperatura) en su establecimiento de salud?
   Respuesta:

6. ¿Cómo compararía el proceso habitual que sigue hoy para decidir una derivación por sospecha de soplo con el escenario en el que cuente con un equipo analice la señal localmente y le dé un prediagnóstico de soplo patológico?
   Respuesta:

7. En el caso de que cuente con un estetoscopio inteligente que pueda detectar soplos patológicos, ¿qué requerimientos o modos de auscultación cree que serían necesarios para que el dispositivo sea realmente útil?
   Respuesta:

8. ¿Hay algo más sobre su experiencia auscultando pacientes, o sobre las dificultades de su centro de salud, que considere importante que sepamos y no le hayamos preguntado?

   Respuesta:

ANEXO B - REGISTRO DE ENTREVISTA MEDICO INTENSIVISTA

1. **¿Podría presentarse brevemente indicándonos su edad, su formación profesional y el tiempo de experiencia que tiene trabajando en centros de salud de primer nivel de atención?**

   Respuesta**:**

   Nombre: Hudson Oliva Berru

   Edad:49 años

   Médico desde el año 2002 y médico intensivista desde el 2009, pregrado por la Universidad Nacional de Piura y posgrado por la UNMSM en el Hospital 2 de Mayo. Una buena porción de su vida profesional fue en atención primaria.

   Atención especializada en UCI,

   Tiempo de experiencia: 24 años de experiencia, 20 de especialista

1. **¿Cuál es el centro de atención de primer nivel en el que ha trabajado/trabaja actualmente, en qué provincia y distrito se ubica?**

   Respuesta: Serum

   (Centro de atención / Distrito / Provincia / Departamento)

   - Paimas - Paimas - Ayabaca - Piura
   - Frías - Frías - Ayabaca - Piura
   - Becará - Vice - Sechura - Piura
   - La unión - La unión - Piura - Piura

   centro de salud 12 horas y de 24 horas

2. **Cuénteme cómo es un día típico de consulta en el establecimiento de salud: ¿Cuánto tiempo dedica en promedio a cada paciente, cuál es su protocolo de tamizaje y cómo integra la auscultación cardíaca?**

   Respuesta**:**

   El tiempo depende de la patología del paciente, en UCI, la valoración es entre 1h y 1h y media en función si se va a hacer procedimiento.

   Auscultación: Proceso que todo médico realiza independientemente del establecimiento y especialidad. En mi caso usamos con mucha frecuencia la auscultación, examen físico del paciente, más allá de la tecnología con la que se trabaja. En UCI contamos con mucha

tecnología de apoyo. En cuanto al tiempo, depende de la patología del paciente, qué tan estable está, pacientes que están más estables la valoración es más rápida, valoración clínica, laboratorio/serológica, valoración con equipos biomédicos (monitores, ventiladores, ultrasonido, etc). Se establece los problemas, se priorizan y su plan de trabajo

A todos pacientes se realiza la auscultación de manera rutinaria y nos tomamos un tiempo para ello.

3. **En su experiencia clínica, ¿Qué consecuencias directas puede tener para la vida o la salud del paciente si un soplo patológico pasa desapercibido o no se identifica a tiempo?**

   Respuesta**:** En general, más allá del nivel de atención, si un soplo pasa desapercibido puede ser letal, porque no estamos tomando atención a una posible cardiopatía, no puede recibir tratamiento oportuno y puede ser letal. Si se pasa por alto un soplo, puede pasar por alto una cardiopatía congénita, valvulopatía (enfermedad valvular cardiaca), tanto el manejo y diagnóstico errado puede generar una mala evolución del paciente, es sumamente importante detectar esto a tiempo para hacer el screening y valoración en relación a este problema, encontrar un soplo
4. **Actualmente, para lograr identificar y clasificar correctamente un soplo, ¿qué condiciones considera que se necesitan idealmente en términos de ambiente, equipos, tiempo y experiencia?**

   Respuesta**:** En cuanto a ambiente nos adaptamos a los ambientes, UCI es muy ruidoso, nos acostumbramos a esto.

   En atención primaria los ambientes suelen ser menos ruidosos, no se cuenta con equipos tan sofisticados, pero el estetoscopio suele ser el mismo.

   En cuanto a tiempo de examen, cada quien lo establece.

   La experiencia sí es muy importante, como médico estamos en la capacidad de poder auscultar un ruido normal y anormal, en la detección de soplos, que es un ruido anormal porque cambia el flujo de sangre. Establecer el tipo de soplo, si es inocente (condiciones funcionales) o patológico (por algunas características del mismo), lo importante es escucharlo, detectarlo, es importante haberlo escuchado antes y haber entrenado el oído.

¿Cuál es la diferencia de experiencia de un enfermero técnico y su capacidad para detectar estos soplos a diferencia de un médico general?

Respuesta**:** Un personal técnico en enfermería no está en la capacidad de detectar un soplo. Una enfermera si podría identificar un soplo encontrándose con un ruido anormal, nos entrenan a detectar sonidos normales y luego el entrenamiento individual de estar al lado del paciente y escucharlo puede entrenar el oído.

Los médicos todos recibimos ese tipo de entrenamiento, pero capaz no todos tenemos la experiencia u oportunidad de haber escuchado esos ruidos. Más los cardiólogos, que se

dedican más a estos casos sí tienen más experiencia para detectar estos soplos. Un técnico de enfermería no creo que tenga la capacidad de detectar un soplo, una enfermeria sí ausculta, sí se les enseña y podría comunicar al equipo médico para poder.
Lo importante es el tamizaje, detectarlo, luego se avanza más a ver en sístole y diástole. Cuando auscultamos lo que evaluamos son las válvulas, si encontramos un ruido anormal es porque esa válvula está enferma. Podemos encontrar una relación cuando el corazón se contrae, es decir en sístole y cuando se relaja, que es en diástole.
Los sitios donde se coloca el estetoscopio se denominan focos de auscultación.

Finalmente para poder pasar a la confirmación a través del sonido cardiaco
¿Cuáles son las que más faltan o fallan en su establecimiento de salud habitual?
Respuesta: He trabajado en el ministerio de salud, ahora en la parte privada, considero que, aunque la logística es buena, el tiempo útil de los equipos se alarga, se deterioran los olivos y diafragmas, cuando gira la campana no hay una buena conexión. Nos adaptamos a los ambientes.
Respecto al tiempo, cada médico toma su tiempo, salvo cuando se hace consulta ambulatoria que se suele omitir el tamizaje inicial e ir de frente al motivo de consulta

5. **Dado que la auscultación es una habilidad compleja y los ambientes suelen ser ruidosos, ¿qué tan frecuente es que en su centro de salud surjan dudas sobre si un soplo es patológico o inocuo?¿Cómo suelen resolver esa incertidumbre?**
   Respuesta**:** En realidad establecer si un soplo es patológico o funcional depende más del oído, muchas veces necesitamos un silencio (en atención primaria esto sí se cumple, mas no en salas de emergencias), un oído entrenado podría detectar esto, en mi opinión, estos factores como ambiente no tendría que tener tanta influencia en la detección de un soplo y la diferenciación de si es soplo patológico o funcional depende más del análisis del evaluador.

   ¿Usted considera que los médicos generales son capaces de identificar un soplo patológico? Yo creo que sí deberían de estar en la capacidad, pues se entrena el oído en la carrera.

6. **¿Cómo es la disponibilidad de electricidad, calidad de conexión a internet, y las condiciones ambientales (humedad, polvo, temperatura) en su establecimiento de salud?**
   Respuesta: Han cambiado, ahora los sitios que mencioné, que están en distritos alejados de la ciudad han mejorado, tienen todas las condiciones que se mencionan. Antes no, antes teníamos que usar una radio, no había muchos accesos, ahora ha cambiado la accesibilidad y la tecnología ha podido llegar, no sé si los que están muy alejados cuentan con esto. Generalmente en sitios muy alejados no hay médicos, solo personal técnico.

En la serranía de Piura hay mucha lluvia, vegetación y cambios climáticos, conexiones a internet, electricidad sí hay.

7. **¿Cómo compararía el proceso habitual que sigue hoy para decidir una derivación por sospecha de soplo con el escenario en el que cuente con un equipo analice la señal localmente y le dé un prediagnóstico de soplo patológico?**
   Respuesta: Sería genial, uno de los sitios en los que estuve, en Frías, alguna vez detecté un soplo y como eso no es normal, tuve que enviarlo a cardiología de Frías a Piura. Siempre la duda debe beneficiar al paciente, era una gestante, ahí se puede escuchar un soplo funcional, sin embargo, si se llega a omitir una cardiopatía se puede llegar a morir ya que hay cardiopatías congénitas que se empeoran con la gestación, afortunadamente el cardiólogo le hizo la ecografía cardiaca y pudo descartar una alteración estructural cardiaca.
   Entonces, si pudiéramos tener un equipo para definir una derivación sería importante para que las referencias sean solo las necesarias en el ámbito de atención primaria.

8. **En el caso de que cuente con un estetoscopio inteligente que pueda detectar soplos patológicos, ¿qué requerimientos o modos de auscultación cree que serían necesarios para que el dispositivo sea realmente útil?**
   Respuesta: Personalmente, sería un dispositivo que podría determinar si el soplo es sistólico o diastólico, porque abre el algoritmo de razonamiento lógico para plantear hipótesis diagnósticas. Si estamos ante un soplo patológico y el instrumento que me determina ello me puede brindar la información si es sistólico o diastólico sería estupendo, porque obviamente todos estos pacientes terminarán en ultrasonido, pero la detección sí es importante.

9. **¿Hay algo más sobre su experiencia auscultando pacientes, o sobre las dificultades de su centro de salud, que considere importante que sepamos y no le hayamos preguntado?**

   Respuesta: La auscultación más allá de si el motivo de consulta es una cardiopatía o no. El examen físico es completo, porque justamente el paciente viene por un motivo de consulta fuera del ámbito cardiaco e igual y hacemos una revisión cardíaca rápida. Se podría hacer una detección precoz de un soplo patológico. Lo que sí, como la destreza se adquiere por entrenamiento y el error es individual, les sugiero que en lo que proponen como estetoscopio inteligente sí pongan o incluyan una imagen que pueda hacer recordar al examinador cuales son los focos de auscultación.

   Ya que es importante determinar en qué foco estoy para obtener un resultado correcto y no interpretar erróneamente esto. En el caso del estetoscopio puede que el auscultador confunda alguno de los 4 puntos, sería bueno hacer un dibujo del tórax haciendo recordar

el foco aórtico, pulmonar, tricúspide y mitral para que gráficamente se pueda hacer una colocación correcta. Es fundamental determinar si es fisiológico o patológico y si es patológico determinar si es sistólico o diastólico.

En su experiencia, ¿cómo considera que es la distribución de miembros en un centro de salud de atención alejado de la ciudad?

Hay de todo, hay puestos donde solo hay un técnico y es el que hace el screening y comunica al médico encargado de esa red. Hay puestos donde hay un equipo completo (médico, enfermera y técnico). Hay centros un poco más grandes donde hay grupos de estos profesionales, la proporción exacta no la tengo. Pero sé que no hay médicos para todos los establecimientos que existen.

¿Cómo considera que sería importante mostrar la información?

En general, los estudios que implican evaluación registro y gráfica muchas veces del registro, sí debe incluir el nombre del paciente, edad y dónde se está escuchando el ruido, el foco de auscultación y si es sistólico o diastólico.

ANEXO C - REGISTRO DE ENTREVISTA ESTUDIANTE DE ENFERMERÍA

1. **¿Podría presentarse brevemente indicándonos su edad, su formación profesional y el tiempo de experiencia que tiene trabajando en centros de salud de primer nivel de atención?**
   Respuesta:
   Nombre: Christian Jhair Josue Ocampo Zuta
   Edad: 22 años
   Tratando niños, inmunizaciones, control cret.
   Gestante, control prenatal
   Adulto mayor
   Estudiante de séptimo ciclo de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza

1. **¿Cuál es el centro de atención de primer nivel en el que ha trabajado/trabaja actualmente, en qué provincia y distrito se ubica?**

   Respuesta:
   Centro María Dolores Vilchez - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas (principal)
   Centro de salud 9 de enero - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas

Centro de salud 16 de octubre - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas
Puesto de salud El Molino - Chachapoyas - Chachapoyas - Amazonas

2. **Cuénteme cómo es un día típico de consulta en el establecimiento de salud: ¿Cuánto tiempo dedica en promedio a cada paciente, cuál es su protocolo de tamizaje y cómo integra la auscultación cardíaca?**
   Respuesta:
   Se realiza la valoración del paciente, el control de signos vitales y la auscultación dura, 15 segundos x4, 30 x 2, en un minuto es lo más preciso. Para fines prácticos normalmente en en 30 s

3. **En su experiencia clínica, ¿Qué consecuencias directas puede tener para la vida o la salud del paciente si un soplo patológico pasa desapercibido o no se identifica a tiempo?**
   Respuesta:
   Es super importante el hecho de derivar, si ahora mismo.
   Si tienes sospechas, inmediatamente lo identificas, el otro día ausculté a una compañera y me di cuenta que tenía una arritmia cardiaca.
   También se puede identificar los soplos cardíacos, es importante que uno cuando ya sepa haga una buena valoración del paciente y encuentre estos sonidos, lo derive, se le explica que lo ideal sea que vaya con un cardiólogo.
   Si no se indica esto, puede ser peligroso para el paciente.

   ¿Dentro de la formación en enfermería, les enseñan a auscultar y detectar entre diferentes tipos de sonidos cardíacos?

   Si nos enseñan a auscultar, pero la distinción de sonidos se realiza más que todo en la práctica, solo me han explicado qué es el soplo teóricamente, pero lo he ido aprendiendo en el hospital. En la universidad no profundizan mucho en este tema. Principalmente lo que uno hace es la toma de signos cardíacos y la frecuencia cardiaca.

4. **Actualmente, para lograr identificar y clasificar correctamente un soplo, ¿qué condiciones considera que se necesitan idealmente en términos de ambiente, equipos, tiempo y experiencia?**
   Respuesta:
   En el María Dolores Vilchez y 16 de octubre, el lugar es bastante ruidoso, está al costado de un parque y los niños hacen ruido, suena música, en la parte de atrás hay juegos, siempre hay bulla. Pero en realidad varía mucho.
   Se busca en un ambiente tranquilo, silencioso, hay que tener bastante paciencia.
   Hay una posta que está en el 9 de enero y es más tranquila, no hay tantos niños.

Tienes que ubicar al paciente en la posición adecuada para la auscultación e indicarle cómo será el procedimiento.

5. **Dado que la auscultación es una habilidad compleja y los ambientes suelen ser ruidosos, ¿qué tan frecuente es que en su centro de salud surjan dudas sobre si un soplo es patológico o inocuo?¿Cómo suelen resolver esa incertidumbre?**
   Respuesta:
   Se le recomienda al paciente que asista a una valoración con un especialista, nosotros como enfermeros no podemos actuar por nuestra propia cuenta, por lo que le recomendamos al paciente que acuda a un especialista. También se utilizan otros ejemplos como el ECG, con la onda QRS, aunque personalmente no he tenido contacto, solo en la posta de 9 de enero he visto que en la posta había un ECG, aunque no sé si funcione realmente. En el resto de postas no he visto esto.

   ¿No suele haber médicos en los centros de salud?
   No suelen estar, las postas no cuentan con el personal necesario muchas veces, depende de la posta, no se presenta siempre, pero los médicos muchas veces no están en posta en la práctica, esto también suele pasar en hospitales, que no suelen estar los médicos como tal dentro del centro de salud.

6. **¿Cómo es la disponibilidad de electricidad, calidad de conexión a internet, y las condiciones ambientales (humedad, polvo, temperatura) en su establecimiento de salud?**
   En general, lo que yo he visto, las condiciones no son óptimas, tú esperas ir a un centro de salud en el que te atiendan de lo mejor posible. En los hospitales y Essalud sí hay más cuidado, pero la verdad en las postas esto no es así, a veces no hay luz, en María Dolores Vilchez no hay ni agua, utilizamos un tanque. En el tema de la conectividad a internet con respecto a wi-fi, las postas no cuentan con wi-fi. Electricidad sí hay, tienen hasta motores para cuando se va la luz. En cuanto a la limpieza no hay, en María Dolores Vilchez hay bastante polvo, la falta de agua hace que los pacientes ni siquiera puedan ir al baño, aunque igual depende de la posta y el barrio.

7. **¿Cómo compararía el proceso habitual que sigue hoy para decidir una derivación por sospecha de soplo con el escenario en el que cuente con un equipo analice la señal localmente y le dé un prediagnóstico de soplo patológico?**
   Si creo que sería más sencillo, a veces pienso que el personal no está tan capacitado y creo que sí sería de ayuda tener un dispositivo así.

8. **En el caso de que cuente con un estetoscopio inteligente que pueda detectar soplos patológicos, ¿qué requerimientos o modos de auscultación cree que serían necesarios para que el dispositivo sea realmente útil?**
   Me gustaría que sea preciso, quizás no en el hecho de dónde específicamente esté el soplo, si se pudiera, perfecto. Pero me gustaría que pudiese detectar la presencia de soplos. Especialmente que sea preciso, porque por ejemplo, las pistolas que se utilizan para la temperatura, muchas veces te dan falsos valores y se sigue empleando el termómetro clásico. Espero que me indique algo preciso.

   En su experiencia, ¿cómo considera que es la distribución de miembros en un centro de salud de atención alejado de la ciudad?

   En las postas no hay tantos practicantes de medicina, están los titulados, los practicantes están más que todo en los hospitales, hablando de medicina. Enfermería se basa más que todo en la valoración del paciente, el primer contacto que tiene el paciente. Dependiendo de lo que tenga el paciente se lo deriva a otra zona, pero como somos estudiantes no podemos hacer mucho, eso lo hace el licenciado en enfermería. Solo nos enfocamos en hacer control de signos vitales, valoración de pacientes a rasgos generales y hacer charlas de prevención de enfermedades.

   ¿Cuando realizas la auscultación, cómo es el proceso? ¿Realiza la auscultación en todos los puntos de auscultación

   Se debería hacer en todos los puntos de auscultación, pero por un tema de tiempo, nos solemos enfocar más que todo en la válvula mitral, si detectamos algo más raro ya evaluamos en todos los puntos.